

## “Packet Tracer: Diseño e implementación de un esquema de direccionamiento VLSM”

**Tabla de asignación de direcciones**

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
|-------------|----------|--------------|-------------------|------------------------|
| Remote      | G0/0     | 10.1.1.113   | 255.255.255.248   | No corresponde         |
|             | G0/1     | 10.1.1.1     | 255.255.255.192   | No corresponde         |
|             | S0/0/0   | 10.1.1.121   | 255.255.255.252   | N/D                    |
| HQ          | G0/0     | 10.1.1.97    | 255.255.255.240   | N/D                    |
|             | G0/1     | 10.1.1.65    | 255.255.255.224   | N/D                    |
|             | S0/0/0   | 10.1.1.122   | 255.255.255.252   | N/D                    |
| Remote-1    | VLAN 1   | 10.1.1.114   | 255.255.255.248   | 10.1.1.113             |
| Remote-2    | VLAN 1   | 10.1.1.2     | 255.255.255.192   | 10.1.1.1               |
| HQ-1        | VLAN 1   | 10.1.1.98    | 255.255.255.240   | 10.1.1.97              |
| HQ-2        | VLAN 1   | 10.1.1.66    | 255.255.255.224   | 10.1.1.65              |
| WS203       | NIC      | 10.1.1.118   | 255.255.255.248   | 10.1.1.113             |
| WS234       | NIC      | 10.1.1.62    | 255.255.255.192   | 10.1.1.1               |
| WS116       | NIC      | 10.1.1.110   | 255.255.255.240   | 10.1.1.97              |
| WS145       | NIC      | 10.1.1.94    | 255.255.255.224   | 10.1.1.65              |

### Objetivos

En este laboratorio diseñará un esquema de direccionamiento VLSM dado una dirección de red y requisitos de host. Configuraré el direccionamiento en enrutadores, conmutadores y hosts de red.

- Diseñar un esquema de direccionamiento IP VLSM según los requisitos.
- Configure el direccionamiento en dispositivos y hosts de red.
- Verifique la conectividad IP.
- Solucione problemas de conectividad según sea necesario.

## Antecedentes/Escenario

Se le ha pedido que diseñe, implemente y pruebe un esquema de direccionamiento para un cliente. El cliente le ha proporcionado la dirección de red adecuada para la red, la topología y los requisitos del host. Implementará y probará su diseño.

### “Packet Tracer: Diseño e implementación de un esquema de direccionamiento VLSM”

## Instrucciones

Su cliente le ha dado la dirección de red **[[DisplayNet]]** . Los requisitos de dirección de host son:

## Requisitos

### Requisitos de host

| LAN      | Número de direcciones requeridas |
|----------|----------------------------------|
| Remote-2 | 47                               |
| HQ-2     | 28                               |
| HQ-1     | 11                               |
| Remote-1 | 5                                |

### Requisitos de diseño

- Cree el diseño de direccionamiento. Siga las directrices proporcionadas en el plan de estudios con respecto al orden de las subredes.
- Las subredes deben ser contiguas. No debe haber espacio de direcciones no utilizado entre subredes.
- Proporcione la subred más eficiente posible para el enlace punto a punto entre los enrutadores.
- Documente el diseño en una tabla como la siguiente.

| Descripción de la subred | Cantidad de hosts necesarios | Dirección de red/CIDR | Primera dirección de host utilizable | Dirección de difusión |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Remote-2                 | 47                           | 10.1.1.0/26           | 10.1.1.1                             | 10.1.1.63             |
| HQ-2                     | 28                           | 10.1.1.64/27          | 10.1.1.65                            | 10.1.1.95             |
| HQ-1                     | 11                           | 10.1.1.96/28          | 10.1.1.97                            | 10.1.1.111            |
| Remote-1                 | 5                            | 10.1.1.112/29         | 10.1.1.113                           | 10.1.1.119            |
| Enlace WAN               | 2                            | 10.1.1.120/30         | 10.1.1.121                           | 10.1.1.123            |

### Requisitos de configuración

**Nota:** Configuraré el direccionamiento en **todos los** dispositivos y hosts de la red.

- Asigne las primeras direcciones IP utilizables a **[[R1Name]]** para los dos enlaces LAN y el enlace WAN.

- Asigne las primeras direcciones IP utilizables a [[R2Name]] para los dos enlaces LAN. Asigne la última dirección IP utilizable al enlace WAN.
- Asigne las segundas direcciones IP utilizables a los switches.
- La interfaz de administración del switch debe ser accesible desde los hosts de todas las LAN.
- Asigne las últimas direcciones IP utilizables a los hosts.

Si el diseño y la implementación de direcciones son correctos, todos los hosts y dispositivos deben ser accesibles a través de la red.

ID: [[indexAddrs]][[indexNames]][[indexTopos]]